

# Universidad Nacional de La Matanza

## Temas de Programación 3635

### Examen Final - 24/feb/2026

Una empresa de manufactura aditiva opera una **granja de impresoras 3D** que procesa trabajos de impresión para múltiples clientes. El sistema debe gestionar la asignación eficiente de trabajos a impresoras, controlar la ocupación del espacio de impresión y administrar el inventario de materiales.

El sistema cuenta con los siguientes archivos:

1. **impresoras.dat**: Archivo binario con información de las impresoras disponibles (máximo 10 impresoras). Cada registro contiene:
  - **idImpresora**: Número entero identificador de la impresora
  - **nombreImpresora**: Nombre de la impresora (máximo 30 caracteres válidos)
  - **anchoMax**: Ancho máximo de la cama de impresión en mm
  - **altoMax**: Alto máximo de impresión en mm
  - **profundidadMax**: Profundidad máxima de la cama en mm
  - **materialCargado**: Material actualmente cargado (PLA/ABS/PETG, 5 caracteres)
  - **trabajosAsignados**: Cantidad de trabajos asignados a esta impresora
  - **tiempoAcumulado**: Minutos totales de impresión acumulados
2. **modelos.dat**: Archivo binario con el catálogo de modelos 3D disponibles. Cada registro contiene:
  - **idModelo**: Número entero identificador del modelo
  - **nombreModelo**: Nombre del modelo (máximo 40 caracteres válidos)
  - **ancho**: Ancho del modelo en mm
  - **alto**: Alto del modelo en mm
  - **profundidad**: Profundidad del modelo en mm
  - **materialRequerido**: Material necesario (PLA/ABS/PETG, 5 caracteres)
  - **gramosNecesarios**: Cantidad de material en gramos
  - **tiempoEstimado**: Tiempo de impresión estimado en minutos
3. **trabajos.csv**: Archivo de texto separado por punto y coma (;) con la cola de trabajos a procesar. Cada línea contiene:
  - **idTrabajo**: Identificador único del trabajo
  - **idModelo**: Identificador del modelo a imprimir
  - **cantidad**: Cantidad de copias solicitadas
  - **prioridad**: Prioridad del trabajo (ALTA/MEDIA/BAJA)
4. **materiales.dat**: Archivo binario con el inventario de materiales (máximo 3 materiales). Cada registro contiene:
  - **tipoMaterial**: Tipo de material (PLA/ABS/PETG, 5 caracteres)
  - **stockDisponible**: Stock disponible en gramos
  - **costoGramo**: Costo por gramo del material

El archivo **trabajos.csv** solo puede ser leído **1 vez**. El archivo **modelos.dat** es considerable y **no puede cargarse completamente en memoria**. Los archivos **impresoras.dat** y **materiales.dat**, pueden cargarse en memoria, todo lo cambios en estos archivos deben quedar reflejados al terminar el programa. Los archivos no están ordenados por ningún campo.

### Algoritmo de asignación

Para asignar un trabajo a una impresora se debe verificar:

1. **Compatibilidad dimensional:** Las dimensiones del modelo deben caber en la impresora

```
modelo.ancho <= impresora.anchoMax &&  
modelo.alto <= impresora.altoMax &&  
modelo.profundidad <= impresora.profundidadMax
```

2. **Compatibilidad de material:** El material cargado debe coincidir con el requerido

```
strcmp(impresora.materialCargado, modelo.materialRequerido) == 0
```

3. **Stock de material:** Debe haber material suficiente

```
stockDisponible >= (modelo.gramosNecesarios * trabajo.cantidad)
```

**Criterio de selección:** Si hay múltiples impresoras compatibles, seleccionar la que tenga **menor tiempo acumulado** para balancear la carga de trabajo entre impresoras.

**Criterio de desempate:** Si múltiples impresoras tienen el mismo tiempo acumulado, seleccionar la que tenga menor ID (`idImpresora`).

## Estructuras propuestas

```
typedef struct {  
    int idImpresora;  
    char nombreImpresora[31];  
    int anchoMax;  
    int altoMax;  
    int profundidadMax;  
    char materialCargado[6];  
    int trabajosAsignados;  
    int tiempoAcumulado;  
} tImpresora;
```

```
typedef struct {  
    int idModelo;  
    char nombreModelo[41];  
    int ancho;  
    int alto;  
    int profundidad;  
    char materialRequerido[6];  
    int gramosNecesarios;  
    int tiempoEstimado;  
} tModelo;
```

```
typedef struct {  
    int idTrabajo;  
    int idModelo;  
    int cantidad;  
    char prioridad[10];  
} tTrabajo;
```

```
typedef struct {  
    char tipoMaterial[6];  
    int stockDisponible;  
    float costoGramo;  
} tMaterial;
```

**Nota:** Puede modificar o extender estas estructuras según las necesidades.

## Ejercicio 1

Procesar la cola de trabajos asignando cada uno a una impresora compatible. Para cada trabajo procesado:

- Verificar que el modelo existe
- Verificar compatibilidad dimensional y de material
- Verificar stock de material suficiente
- Seleccionar la mejor impresora según criterio de menor tiempo acumulado
- Incrementar contador de trabajos asignados (`trabajosAsignados++`)
- Incrementar tiempo acumulado (`tiempoAcumulado += tiempoEstimado * cantidad`)
- Descontar material del inventario

**Nota importante:** Múltiples trabajos pueden ser asignados a la misma impresora (se encolan). El sistema no verifica disponibilidad temporal, solo asigna trabajos que se procesarán secuencialmente en cada impresora.

Dentro de las funciones desarrolladas para la solución, se debe implementar la siguiente función

```
int verificar_compatibilidad_dimensional_ALU(int ancho_modelo, int alto_modelo,
                                             int prof_modelo,
                                             int ancho_imp, int alto_imp,
                                             int prof_imp);
```

Generar el archivo `asignaciones.txt` con los trabajos procesados exitosamente:

```
Trabajo: idTrabajo - Modelo: nombreModelo - Impresora: nombreImpresora -
Tiempo: tiempoEstimado min
```

Mostrar por pantalla un resumen:

```
PROCESO DE ASIGNACION COMPLETADO
Total de trabajos procesados: N
Trabajos asignados: X
Trabajos rechazados: Y
```

## Ejercicio 2

Generar el archivo de salida con los trabajos rechazados `trabajos_rechazados.txt`, indicando el motivo de rechazo:

```
idTrabajo - MODELO_NO_ENCONTRADO
idTrabajo - DIMENSIONES_EXCEDIDAS
idTrabajo - MATERIAL_INSUFICIENTE
```

## Ejercicio 3

Generar un reporte de utilización y distribución de trabajos mostrando:

- **Impresora con mayor utilización:** La que acumuló más minutos de impresión
- **Material más demandado:** El tipo de material con mayor consumo total
- **Distribución de trabajos:** Listado de todas las impresoras utilizadas con estadísticas de máximo y mínimo

REPORTE DE UTILIZACION:

```
Impresora con mayor utilizacion: nombreImpresora (ID: idImpresora)
Tiempo total acumulado: N minutos
```

```
Material mas demandado: TIPO (X gramos consumidos)
```

DISTRIBUCION DE TRABAJOS:

Impresora 1 (nombreImpresora): N trabajos - Tiempo acum: XXX min  
 Impresora 2 (nombreImpresora): N trabajos - Tiempo acum: XXX min  
 Impresora 3 (nombreImpresora): N trabajos - Tiempo acum: XXX min  
 ...

Total impresoras utilizadas: X

Impresora con mas trabajos: nombreImpresora (N trabajos)

Impresora con menos trabajos: nombreImpresora (N trabajos)

**Nota:** Si hay empate en máximo o mínimo, mostrar la impresora de menor ID.

## Datos de ejemplo

**impresoras.dat** (archivo binario)

| idImpresora | nombre        | anchoMax | altoMax | profundidad | material | trabajos | tiempo |
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 1           | Prusa MK3     | 250      | 210     | 210         | PLA      | 0        | 0      |
| 2           | Ender 3 Pro   | 220      | 250     | 220         | PLA      | 0        | 0      |
| 3           | CR-10 V3      | 300      | 400     | 300         | ABS      | 0        | 0      |
| 4           | Artillery X1  | 300      | 300     | 300         | PETG     | 0        | 0      |
| 5           | Anycubic Mega | 210      | 205     | 210         | PLA      | 0        | 0      |

**modelos.dat** (archivo binario)

| idModelo | nombre              | ancho | alto | profundidad | material | gramos | tiempo |
|----------|---------------------|-------|------|-------------|----------|--------|--------|
| 101      | Soporte Tablet      | 150   | 80   | 100         | PLA      | 45     | 120    |
| 102      | Organizador Cables  | 200   | 50   | 80          | PLA      | 65     | 180    |
| 103      | Carcasa Electronica | 180   | 120  | 90          | ABS      | 120    | 240    |
| 104      | Maceta Decorativa   | 140   | 150  | 140         | PLA      | 80     | 200    |
| 105      | Engranaje Mecanico  | 100   | 60   | 100         | PETG     | 55     | 150    |
| 106      | Pieza Industrial    | 280   | 350  | 280         | ABS      | 450    | 600    |

**materiales.dat** (archivo binario)

| tipoMaterial | stockDisponible | costoGramo |
|--------------|-----------------|------------|
| PLA          | 5000            | 0.05       |
| ABS          | 3000            | 0.06       |
| PETG         | 2000            | 0.07       |

**trabajos.csv**

1;101;2;ALTA  
 2;102;1;MEDIA  
 3;103;3;ALTA  
 4;104;2;BAJA  
 5;105;1;ALTA  
 6;106;1;MEDIA

7;101;5;BAJA  
8;107;1;ALTA  
9;103;1;BAJA  
10;102;3;MEDIA

## Salidas esperadas

### Ejercicio 1 - asignaciones.txt

Trabajo: 1 - Modelo: Soporte Tablet - Impresora: Anycubic Mega - Tiempo: 240 min  
Trabajo: 2 - Modelo: Organizador Cables - Impresora: Prusa MK3 - Tiempo: 180 min  
Trabajo: 3 - Modelo: Carcasa Electronica - Impresora: CR-10 V3 - Tiempo: 720 min  
Trabajo: 4 - Modelo: Maceta Decorativa - Impresora: Ender 3 Pro - Tiempo: 400 min  
Trabajo: 5 - Modelo: Engranaje Mecanico - Impresora: Artillery X1 - Tiempo: 150 min  
Trabajo: 6 - Modelo: Pieza Industrial - Impresora: CR-10 V3 - Tiempo: 600 min  
Trabajo: 7 - Modelo: Soporte Tablet - Impresora: Prusa MK3 - Tiempo: 600 min  
Trabajo: 9 - Modelo: Carcasa Electronica - Impresora: CR-10 V3 - Tiempo: 240 min  
Trabajo: 10 - Modelo: Organizador Cables - Impresora: Anycubic Mega - Tiempo: 540 min

### Ejercicio 1 - Pantalla

PROCESO DE ASIGNACION COMPLETADO  
Total de trabajos procesados: 10  
Trabajos asignados: 9  
Trabajos rechazados: 1

### Ejercicio 2 - trabajos\_rechazados.txt

8 - MODELO\_NO\_ENCONTRADO

### Ejercicio 3 - Pantalla

#### REPORTE DE UTILIZACION:

Impresora con mayor utilizacion: CR-10 V3 (ID: 3)  
Tiempo total acumulado: 1560 minutos

Material mas demandado: ABS (930 gramos consumidos)

#### DISTRIBUCION DE TRABAJOS:

Impresora 1 (Prusa MK3): 2 trabajos - Tiempo acum: 780 min  
Impresora 2 (Ender 3 Pro): 1 trabajo - Tiempo acum: 400 min  
Impresora 3 (CR-10 V3): 3 trabajos - Tiempo acum: 1560 min  
Impresora 4 (Artillery X1): 1 trabajo - Tiempo acum: 150 min  
Impresora 5 (Anycubic Mega): 2 trabajos - Tiempo acum: 780 min

Total impresoras utilizadas: 5  
Impresora con mas trabajos: CR-10 V3 (3 trabajos)  
Impresora con menos trabajos: Ender 3 Pro (1 trabajo)

## Cálculos auxiliares

### Proceso de asignación:

- Trabajo 1 (PLA, 2 copias): → Anycubic Mega (tiempo: 0→240)
- Trabajo 2 (PLA, 1 copia): → Prusa MK3 (tiempo: 0→180)
- Trabajo 3 (ABS, 3 copias): → CR-10 V3 (tiempo: 0→720)
- Trabajo 4 (PLA, 2 copias): → Ender 3 Pro (tiempo: 0→400)

- Trabajo 5 (PETG, 1 copia): → Artillery X1 (tiempo: 0→150)
- Trabajo 6 (ABS, 1 copia): → CR-10 V3 (tiempo: 720→1320)
- Trabajo 7 (PLA, 5 copias): → Prusa MK3 (tiempo: 180→780)
- Trabajo 8 (modelo 107): RECHAZADO - Modelo no encontrado
- Trabajo 9 (ABS, 1 copia): → CR-10 V3 (tiempo: 1320→1560)
- Trabajo 10 (PLA, 3 copias): → Anycubic Mega (tiempo: 240→780)

#### Consumo de materiales:

- PLA inicial: 5000g
  - Trabajo 1:  $2 \times 45 = 90\text{g}$  (quedan 4910g)
  - Trabajo 2:  $1 \times 65 = 65\text{g}$  (quedan 4845g)
  - Trabajo 4:  $2 \times 80 = 160\text{g}$  (quedan 4685g)
  - Trabajo 7:  $5 \times 45 = 225\text{g}$  (quedan 4460g)
  - Trabajo 10:  $3 \times 65 = 195\text{g}$  (quedan 4265g)
  - Total consumido: 735g
- ABS inicial: 3000g
  - Trabajo 3:  $3 \times 120 = 360\text{g}$  (quedan 2640g)
  - Trabajo 6:  $1 \times 450 = 450\text{g}$  (quedan 2190g)
  - Trabajo 9:  $1 \times 120 = 120\text{g}$  (quedan 2070g)
  - Total consumido: 930g
- PETG inicial: 2000g
  - Trabajo 5:  $1 \times 55 = 55\text{g}$  (quedan 1945g)
  - Total consumido: 55g

#### Condiciones de aprobación del examen

- El programa debe compilar correctamente en todos los casos.
- La compilación debe estar exenta de **warnings** arrojados por el compilador.
- Vectores y cadenas de texto deberán ser manipulados utilizando aritmética de punteros.
- Las soluciones tienen que ser eficientes:
  - En el uso de memoria, por tanto, no declare vectores o matrices auxiliares si no es necesario.
  - En cantidad de ciclos de procesador y en el caso de matrices las soluciones deben ser óptimas.
  - Los recorridos de archivos tienen que ser mínimos.
- Nunca acceda a memoria que no le pertenece.
- Declare variables al inicio del bloque y no utilice VLA (**V**ariable **L**ength **A**rrays)
- Utilice nombres descriptivos, separe en funciones cuando sea conveniente.
- Las soluciones tienen que estar desarrolladas en ANSI C para garantizar tanto como sea posible compatibilidad multiplataforma.
- Las funciones de manipulación de archivos de texto y funciones de operación de archivos binarios deben ser utilizadas únicamente en los archivos con el formato correcto.
- La interpretación de los requisitos y la estructura de la aplicación es parte de la evaluación.
- Trabajar de forma genérica siempre que sea posible.
- Reducir al mínimo posible la cantidad de lecturas de cada archivo.
- Para superar la marca de “aprobado” se debe desarrollar **2 ejercicios** de los solicitados.

#### Instrucciones de Entrega

Agregue sus datos en la cabecera de cada archivo fuente entregado (Apellido, Nombre y DNI). Descomentar los **define** correspondientes a los ejercicios entregados.

```
// Apellido, Nombres:
// DNI:
//
// Entrega:
// #define ENTREGA_EJERCICIO_1_SI
// #define ENTREGA_EJERCICIO_2_SI
// #define ENTREGA_EJERCICIO_3_SI
```

Comprima los fuentes de la solución en un archivo `.zip`, el formato de dicho archivo debe ser el siguiente:  
`FINAL_DNI_Apellido_Nombre.zip`.